

Du niveau d'eau aux flux : séparation des composantes du bilan d'une retenue par modèle intégré

Bastien BOIVIN^{a*}, Ronan GUILLOSSOU^b, Jean-Yves GAUBERT^c, Luc AQUILINA^a, Jean-Raynald DE DREUZY^a

^a *Observatoire des Sciences de l'Environnement de Rennes OSERen - Université de Rennes-CNRS, France*

^b *Collectivité Eau du Bassin Rennais (collectivité territoriale), Rennes, France*

^c *SPL Eau du Bassin Rennais (Société Publique Locale), Rennes, France*

Auteur correspondant : bastien.boivin@univ-rennes.fr

Mots-clés : retenue, bilan hydrologique, modèle intégré, infiltration sous barrage, eau potable

1. Contexte et problématique

Les changements globaux bouleversent la gestion des ressources en eau potable en modifiant les dynamiques hydrologiques. Ce défi concerne particulièrement Eau du Bassin Rennais (EBR), qui alimente plus de 500 000 habitants à partir de 16 ressources dont la majorité sont des prélèvements de surface. Face aux sécheresses récurrentes, anticiper les tensions sur la ressource nécessite une compréhension fine des processus hydrogéologiques de ces retenues, passant par l'établissement rigoureux de leur bilan volumique. Cet établissement reste difficile. Traditionnellement, un terme résiduel non identifié compense les écarts et amalgame des processus physiquement distincts dans les barrages (infiltrations sous l'ouvrage, évaporation, échanges nappe-retenue) [1]. Cette agrégation masque l'évolution temporelle de flux essentiels et limite les analyses opérationnelles.

La chronique du niveau d'eau $h(t)$, acquise en continu sur de longues périodes, contient l'empreinte de l'ensemble de ces processus. Notre objectif est d'exploiter pleinement ce signal pour déconvoluer et quantifier séparément chaque composante du bilan, révélant ainsi les flux cachés dans ce résidu.

2. Méthodes et résultats

Nous développons un modèle intégré résolvant le bilan hydrique par modélisation inverse physiquement contrainte. L'approche est testée sur le barrage de la Chèze (Ille-et-Vilaine), retenue stratégique de plus de 13 Mm³ drainant un bassin versant de 29 km² en contexte de socle cristallin. L'équation $\frac{dV}{dt} = \sum q_A(t) + \sum q_N(t)$ est résolue à partir du signal observé $h(t)$ et de l'abaque bathymétrique, qui relie le volume stocké $V(h)$ et la surface libre $S(h)$ à la hauteur d'eau. Les flux anthropiques $\sum q_A(t)$ (prélèvements, lâchers, ...) étant mesurés, les flux naturels $\sum q_N(t)$ sont identifiés par inversion (Figure 1).

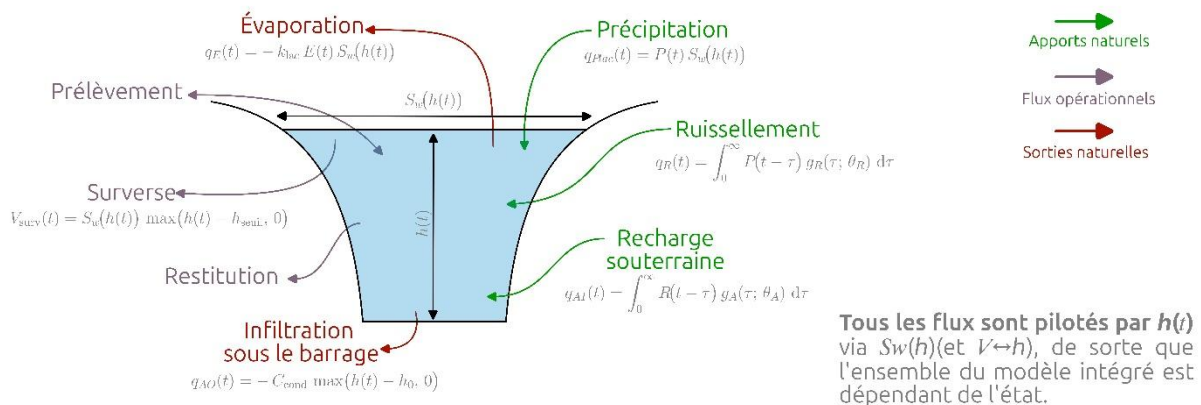


Figure 1 : Schéma conceptuel du modèle intégré et formulations physiques des flux.

Ces flux naturels regroupent les échanges atmosphériques (précipitation directe, évaporation), le ruissellement, les échanges nappe-retenue et le drainage sous l'ouvrage. Chaque composante est paramétrée à partir des forçages climatiques issus de réanalyses météorologiques (SIM2 de Météo-France, ERA5-Land du ECMWF) selon une formulation physique dédiée, contrainte par $h(t)$. L'estimation des paramètres du modèle s'appuie sur une calibration bayésienne, par échantillonnage MCMC (Markov Chain Monte Carlo), qui quantifie simultanément les valeurs optimales et leurs incertitudes [2].

Afin de valider cette approche, un modèle physique distribué (MODFLOW-NWT) est calibré indépendamment sur le même site et sert de référence pour les ordres de grandeur [3]. La confrontation porte notamment sur l'estimation des infiltrations sous le barrage, flux rarement quantifié en dehors d'un terme résiduel alors qu'il constitue une perte de volume utile non contrôlée par le gestionnaire.

Sur le site pilote, l'inversion restitue avec cohérence les dynamiques temporelles des différentes composantes. La comparaison avec le modèle distribué confirme la cohérence des ordres de grandeur. Les pertes par infiltration sous l'ouvrage, relativement stables au cours de l'année dans ce cas d'étude, atteignent jusqu'à 28 % de la capacité nominale ($> 3 \text{ Mm}^3/\text{an}$), révélant un enjeu majeur pour l'optimisation de la ressource.

3. Implications opérationnelles et perspectives

Ces résultats ouvrent des perspectives importantes pour la gestion opérationnelle. La méthode se distingue par sa légèreté d'implémentation comparativement aux modèles distribués. Elle transforme un résidu global en composantes physiquement interprétables, sans nécessiter l'acquisition de données supplémentaires. Seules les chroniques de niveau $h(t)$, les abaques bathymétriques et les flux opératoires sont requises.

Cette simplicité autorise un déploiement multi-sites rapide, facilitant le criblage systématique des ouvrages et l'ajustement des règles de gestion saisonnière en fonction des spécificités de chaque retenue.

À plus long terme, les développements en cours visent à consolider le modèle, à l'étendre à l'ensemble des sites gérés par EBR et à l'intégrer dans un système d'aide à la décision multi-ressources. L'objectif final est de pérenniser et d'adapter la gestion coordonnée des prélèvements d'eau potable à l'échelle du réseau complet, en anticipant les impacts du changement climatique sur les dynamiques saisonnières et en les traduisant en stratégies d'exploitation pour les gestionnaires.

Au-delà de la validation scientifique, cette approche contribue à la construction d'un cadre unifié de modélisation intégrée des ressources en eau, reliant observation, simulation et décision à l'échelle territoriale.

Références :

- [1] Song, J., Her, Y., & Kang, M., 2022. *Estimating reservoir inflow and outflow from water level observations using expert knowledge: Dealing with an ill-posed water balance equation in reservoir management*. *Water Resources Research*, 58(4). DOI: [10.1029/2020WR028183](https://doi.org/10.1029/2020WR028183).
- [2] Vrugt, J. A., Ter Braak, C. J. F., Diks, C. G. H., & Schoups, G., 2013. *Hydrologic data assimilation using particle Markov chain Monte Carlo simulation: Theory, concepts and applications*. *Advances in Water Resources*, 51, 457–478. DOI: [10.1016/j.advwatres.2012.04.002](https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2012.04.002).
- [3] Doherty, J., & Welter, D., 2010. *A short exploration of structural noise*. *Water Resources Research*, 46, W05525. DOI: [10.1029/2009WR008377](https://doi.org/10.1029/2009WR008377).